

Exercice 1 - Correction

Développer les expressions suivantes :

$$1. (x+2)^2 \quad ; \quad 2. (t-3)^2 \quad ; \quad 3. (2x+4)^2 \quad ; \quad 4. 4(3y-5)^2$$

Exercice 2 - Correction

Factoriser les expressions suivantes :

$$\begin{array}{ll} 1. 2x^2 - 3x & ; \quad 4. (x-1)^2 - (3x+2)^2 \\ 2. (x+2)(2x-1) - (3x+1)(x+2) & ; \quad 5. x^2 + 2x + 1 \\ 3. 9x^2 - 36 & ; \quad 6. 4x^2 - 12x + 9 \end{array}$$

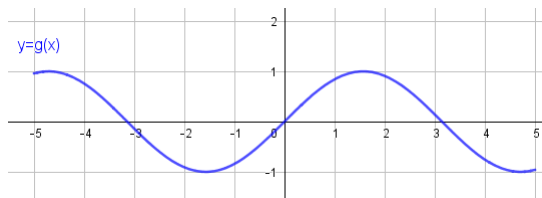
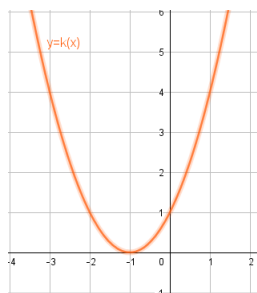
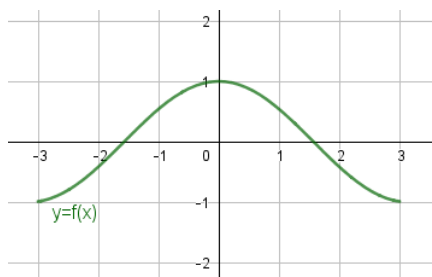
Exercice 3 - Correction

Étudier la parité (paire, impaire ou ni l'un ni l'autre) de chacune des fonctions suivantes, définies sur $\mathbb{R}$.

$$\begin{array}{ll} 1. f(x) = 3x^2 + 1; & ; \quad 3. h(x) = 4x^3 - 2x; \\ 2. g(x) = -3x^2 + x; & ; \quad 4. k(x) = 3x. \end{array}$$

Exercice 4 - Correction

Étudier la parité (paire, impaire ou ni l'un ni l'autre) de chacune des fonctions suivantes dont on donne les représentations graphiques ci-dessous :

**Exercice 5 - Correction**

Préciser si les fonctions suivantes sont des fonctions polynomiales du second degré. Le cas échéant, préciser les valeurs prises par a , b et c dans l'expression $ax^2 + bx + c$.

1. $f(x) = 3x(x+2) - 5x$

⋮

3. $h(x) = (x-2)^2 - (x+2)^2$

2. $g(x) = (2x-1)(-x+4)$

⋮

4. $k(x) = \frac{3x^2 - 15x + 18}{4}$

Exercice 6 - Correction

1. Montrer que pour tout réel x , $x^2 - 2x + 3 = (x-1)^2 + 2$.

2. Montrer que pour tout réel x , $3x^2 + 6x + 1 = 3(x+1)^2 - 2$.

Exercice 7 - CorrectionÉcrire chaque fonction définie sur $\mathbb{R}$ sous sa forme canonique.

1. $f(x) = x^2 + 2x - 3$

⋮

2. $g(x) = -2x^2 - 6x - 1$

Exercice 8 - CorrectionOn note $\mathcal{P}$ la parabole représentant la fonction f . Dans chaque cas, déterminer les coordonnées du sommet de $\mathcal{P}$:

1. $f(x) = 2(x+3)^2 - 7$

⋮

3. $f(x) = (1-x)(x+3)$

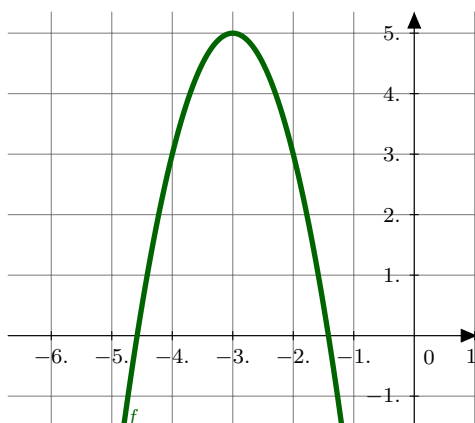
2. $f(x) = -x^2 + 4x + 1$

⋮

Exercice 9 - CorrectionSoit f une fonction polynomiale du second degré tel que

$f(2) = 3$ et $f(10) = 3$.

Déterminer l'abscisse du sommet.

Exercice 10 - CorrectionOn considère la fonction f dont la représentation est la parabole ci-dessous. Déterminer l'expression développée de la fonction f .**Exercice 11 - Correction**On a représenté les courbes de cinq fonctions f, g, h, k et m dont les expressions sont données ci-dessous :

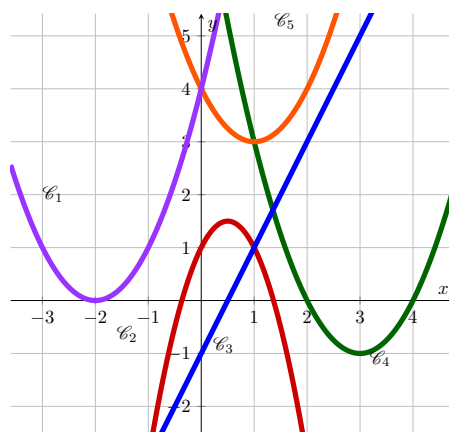
➤ $f(x) = x^2 - 6x + 8$

➤ $g(x) = -2x^2 + 2x + 1$

➤ $h(x) = 2x - 1$

➤ $k(x) = (x-1)^2 + 3$

➤ $m(x) = x^2 + 4x + 4$



En justifiant, associer chaque fonction à sa courbe représentative.

Exercice 12 - Correction

Compléter la fonction en Python qui, à partir des valeurs de a , b et c de la forme développée d'une fonction polynomiale de degré 2, renvoie les coordonnées de l'extremum de la fonction.

```
def extremum(a, b, c) :
    alpha=.....
    beta=.....
    return (.....,.....)
```

Exercice 13 - Correction

On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par

$$g(x) = (x + 5)(2x + 1) - 2(x + 5)$$

1. Montrer que g est une fonction polynomiale du second degré puis déterminer sa forme canonique.
2. En déduire l'équation de l'axe de symétrie de la courbe et le tableau de variations de la fonction g .
3. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $g(x) = (x + 5)(2x - 1)$.
4. Résoudre l'équation $g(x) = 0$ et en déduire le signe de g sur $\mathbb{R}$.

Exercice 14 - Correction

On considère la fonction en Python ci-contre.

1. Déterminer la forme canonique de la fonction f ainsi définie.
2. Dresser le tableau de variations de la fonction f .

```
def f(x) :
    x=x+4
    y=-1.3*x**2+5
    return y
```

Exercice 15 - Correction

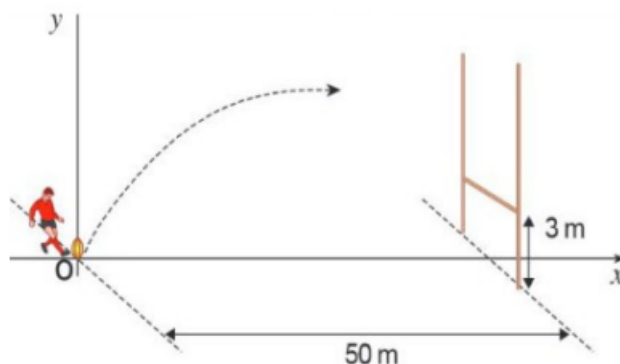
Au moment du coup de pied, le ballon de rugby se trouve au sol, en O , face aux poteaux de pénalité à une distance de 50 mètres.

Le buteur le fait partir dans le plan (xOy) avec un angle de 50° par rapport au sol.

On admet que le ballon suit la courbe d'équation $y = -0,02x^2 + 1,19x$. On définit la fonction f sur $[0; +\infty[$ par

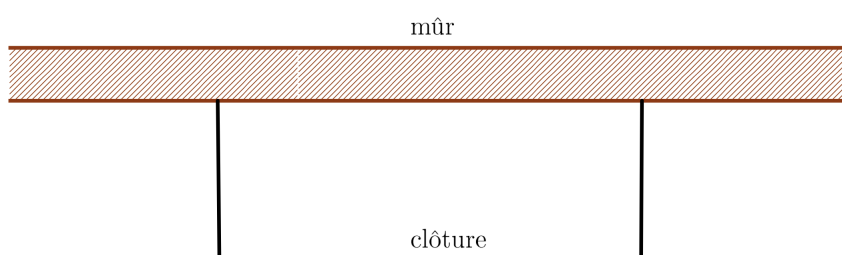
$$f(x) = -0,02x^2 + 1,19x$$

1. La pénalité est réussie si le ballon passe au-dessus de la barre située à une hauteur de 3 mètres.
Le buteur a-t-il marqué la pénalité ?
2. Jusqu'à quelle hauteur le ballon s'est-il élevé ?
3. A combien de mètres derrière la ligne de but, le ballon est-il retombé ?



Exercice 16 - Correction

Vous disposez de **16m de grillage**. Vous souhaitez l'utiliser pour faire un poulailler dans votre jardin. Pour gagner de l'espace, vous utilisez un mur déjà présent dans le jardin.



Quelle sont les dimensions de la clôture qui permettent de maximiser l'aire de l'enclos ?

Exercice 17 - Correction

Une entreprise fabrique chaque jour x milliers d'objets avec $x \in [0; 60]$. Le coût total de production de ces objets, exprimé en milliers d'euros, est donné par :

$$C(x) = x^2 - 30x + 300.$$

1. Étudier les variations de C sur l'intervalle $[0; 60]$ et dresser le tableau de variation en faisant figurer les images aux bornes.
2. Chaque objet fabriqué est vendu au prix unitaire de 10 euros. Calculer, en fonction de x , la recette $R(x)$ exprimée aussi en milliers d'euros.
3. Justifier que le bénéfice, exprimé aussi en milliers d'euros, réalisé pour la production et la vente de x milliers d'objets est donné , pour $x \in [0; 60]$, par :

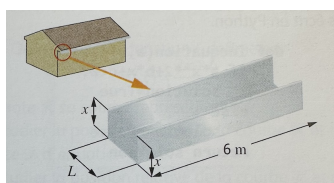
$$B(x) = -x^2 + 40x - 300.$$

4. Mettre B sous forme canonique puis dresser le tableau de variations de B sur $[0; 60]$ en faisant figurer les images aux bornes.
5. En déduire la quantité à produire permettant à l'entreprise de réaliser un bénéfice maximal.
Quel est ce bénéfice maximal ?

Exercice 18 - Correction

Un bricoleur souhaite réaliser une gouttière pour sa cabane de jardin mesurant **6m** de long. Il dispose d'une feuille de métal rectangulaire de **6m de long et 14cm de large**. Il compte plier chaque côté de la feuille en les relevant perpendiculairement à la feuille. On désigne par x la longueur d'un côté relevé.

Le bricoleur veut trouver la valeur de x qui maximise la contenance de sa gouttière.



1. (a) Quelles sont les valeurs possibles pour x ?
 (b) Exprimer la longueur L en fonction de x
 (c) Montrer que le volume, en cm^3 , de la gouttière est $V(x) = 600x(14 - 2x)$
2. Montrer que la forme canonique de V est

$$V(x) = -1200(x - 3,5)^2 + 14700$$

3. Dresser le tableau de variations de la fonction V .
4. En déduire la valeur de x pour laquelle la contenance de la gouttière est maximale.

Exercice 19 - Correction

Dans chaque cas, déterminer si le réel a est une racine du polynôme du second degré f .

1. $f(x) = x^2 + 3x + 10$ et $a = -2$
2. $f(x) = -7x^2 - 19x + 6$ et $a = -3$
3. $f(x) = x^2 - 4\sqrt{2}x + 8$ et $a = 2\sqrt{2}$
4. $f(x) = x^2 - 2x + 2\sqrt{2}$ et $a = 1 + \sqrt{2}$

Exercice 20 - Correction

Deux fonctions polynomiales du second degré ayant les mêmes racines sont-elles toujours égales ? Justifier.

Exercice 21 - Correction

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 + 6x - 8$.

1. Sachant que 1 et -4 sont les racines de f , déterminer la forme factorisée de f .
2. Donner l'allure de la courbe représentative de f .

Exercice 22 - Correction

Dans chaque cas, déterminer l'expression de f sous forme factorisée puis sous forme développée.

1. Soit f une fonction du second degré admettant -1 et 3 pour racines et telle que $f(0) = 3$.
2. Soit f une fonction polynôme du second degré telle que $\mathcal{C}_f$ coupe l'axe des abscisses aux points d'abscisses -3 et 4, et passe par $A(3; 2)$.
3. f est une fonction polynôme du second degré admettant 2 pour racine, dont la somme des racines est 7 et telle que $f(0) = 6$.

Exercice 23 - Correction

Pour chacune des fonctions suivantes :

1. déterminer une racine évidente
2. déterminer l'éventuelle autre racine
3. en déduire une factorisation de la fonction.

(a) $f : x \mapsto x^2 - 8x + 7$

(b) $g : x \mapsto 10x^2 - 15x - 10$

Exercice 24 - Correction

Démontrer la propriété du cours sur la somme et le produit des racines.

- la somme des racines $S = x_1 + x_2$ vérifie $S = -\frac{b}{a}$
- le produit des racines $P = x_1 \times x_2$ vérifie $P = \frac{c}{a}$.

Exercice 25 - Correction

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x^2 - 3x - 18$.

1. Calculer $f(3)$ et $f(-2)$. Qu'en déduit-on ?
2. Déterminer le signe de $f(x)$ sur $\mathbb{R}$.
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $f(x) = -18$.

Exercice 26 - Correction

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -2(x - 2)(x + 3)$.

1. Établir le tableau de signes de cette fonction.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $f(x) \geq 0$.

Correction de l'exercice 1 - *retour vers l'énoncé*

1. D'après la première identité remarquable, $(x+2)^2 = x^2 + 4x + 4$.
2. D'après la deuxième identité remarquable, $(t-3)^2 = t^2 - 6t + 9$.
3. D'après la première identité remarquable, $(2x+4)^2 = 4x^2 + 16x + 16$.
4. D'après la deuxième identité remarquable, $4(3y-5)^2 = 4(9y^2 - 30y + 25) = 45y^2 - 120y + 100$.

Correction de l'exercice 2 - *retour vers l'énoncé*

1. $2x^2 - 3x = x(2x - 3)$.
2. $(x+2)(2x-1) - (3x+1)(x+2) = (x+2)(2x-1 - (3x+1)) = (x+2)(2x-1-3x-1) = (x+2)(-x-2)$.
3. $9x^2 - 36 = (3x-6)(3x+6) = 9(x-2)(x+2)$.
4. $(x-1)^2 - (3x+2)^2 = (x-1 - (3x+2))(x-1 + 3x+2) = (-2x-3)(4x+1)$.
5. $x^2 + 2x + 1 = (x+1)^2$.
6. $4x^2 - 12x + 9 = (2x-3)^2$.

Correction de l'exercice 3 - *retour vers l'énoncé*

1. Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} f(-x) &= 3 \times (-x)^2 + 1 \\ &= 3x^2 + 1 \\ &= f(x). \end{aligned}$$

Donc f est paire sur $\mathbb{R}$.

2. Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} g(-x) &= 3 \times (-x)^2 + (-x) \\ &= 3x^2 - x \\ &\neq g(x) \\ &\neq -g(x). \end{aligned}$$

Donc g n'est ni paire, ni impaire sur $\mathbb{R}$.

3. Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} h(-x) &= -(-x) + 5 \\ &= x + 5 \\ &\neq h(x) \\ &\neq -h(x). \end{aligned}$$

Donc h n'est ni paire, ni impaire sur $\mathbb{R}$.

4. Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} k(-x) &= 3 \times (-x) \\ &= -3x \\ &= -k(x). \end{aligned}$$

Donc k est impaire sur $\mathbb{R}$.

Correction de l'exercice 4 - *retour vers l'énoncé*

- $\mathcal{C}_f$ admet pour axe de symétrie l'axe des ordonnées donc f est paire.
- $\mathcal{C}_g$ n'admet pas pour axe de symétrie l'axe des ordonnées donc g n'est pas paire.
L'origine du repère n'est pas un centre de symétrie de la courbe donc g n'est pas impaire.

— $\mathcal{C}_h$ admet pour centre de symétrie l'origine du repère. Donc h est impaire.



Correction de l'exercice 5 - *retour vers l'énoncé*

1. Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f(x) = 3x(x+2) - 5x = 3x^2 + 6x - 5x = 3x^2 + x.$$

f est bien une fonction polynomiale du second degré avec $a = 3$, $b = 1$ et $c = 0$.

2. Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$g(x) = (2x-1)(-x+4) = -2x^2 + 8x + x - 4 = -2x^2 + 9x - 4.$$

g est bien une fonction polynomiale du second degré avec $a = -2$, $b = 9$ et $c = -4$.

3. Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$h(x) = (x-2)^2 - (x+2)^2 = (x^2 - 4x + 4) - (x^2 + 4x + 4) = x^2 - 4x + 4 - x^2 - 4x - 4 = -8x.$$

h n'est pas une fonction polynomiale du second degré car $a = 0$. Il s'agit d'une fonction linéaire.

4. Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$k(x) = \frac{3x^2 - 15x + 18}{4} = \frac{3}{4}x^2 - \frac{15}{4}x + \frac{9}{2}.$$

k est bien une fonction du second degré avec $a = \frac{3}{4}$, $b = -\frac{15}{4}$ et $c = \frac{9}{2}$.



Correction de l'exercice 6 - *retour vers l'énoncé*

1. Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$x^2 - 2x + 3 = (x^2 - 2 \times x \times 1 + 1^2) - 1^2 + 3 = (x-1)^2 + 2.$$

Vérification : $\forall x \in \mathbb{R}, (x-1)^2 + 2 = x^2 - 2x + 1 + 2 = x^2 - 2x + 3 = f(x)$.

2. Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} 3x^2 + 6x + 1 &= 3(x^2 + 2x) + 1 = 3(x^2 + 2 \times x \times 1 + 1^2 - 1^2) + 1 \\ &= 3(x^2 + 2 \times x \times 1 + 1^2) - 3 + 1 = 3(x+1)^2 - 2. \end{aligned}$$



Correction de l'exercice 7 - *retour vers l'énoncé*

1. Méthode 1 : Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f(x) = x^2 + 2x - 3 = (x^2 + 2 \times x \times 1 + 1) - 1 - 3 = (x+1)^2 - 4.$$

Méthode 2 : f est une fonction polynomiale du second degré avec $a = 1$, $b = 2$ et $c = -3$.

On a

$$\alpha = -\frac{2}{2 \times 1} = -1$$

et

$$\beta = f(-1) = (-1)^2 + 2 \times (-1) - 3 = -4.$$

Ainsi, la forme canonique de f est

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = (x+1)^2 - 4.$$

2. Méthode 1 : Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} g(x) &= -2x^2 - 6x - 1 = -2(x^2 + 3x) - 1 = -2\left(x^2 + 2 \times \frac{3}{2} \times x + \left(\frac{3}{2}\right)^2 - \left(\frac{3}{2}\right)^2\right) - 1 \\ &= -2\left(x^2 + 2 \times \frac{3}{2} \times x + \left(\frac{3}{2}\right)^2 - \left(\frac{9}{4}\right)\right) - 1 \\ &= -2\left(x^2 + 2 \times \frac{3}{2} \times x + \left(\frac{3}{2}\right)^2\right) - (-2) \times \left(\frac{9}{4}\right) - 1 = -2\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{7}{2}. \end{aligned}$$

Méthode 2 : g est une fonction polynomiale du second degré avec $a = -2$, $b = -6$ et $c = -1$.

On a

$$\alpha = -\frac{-6}{2 \times (-2)} = -\frac{3}{2}$$

et

$$\beta = g\left(-\frac{3}{2}\right) = -2 \times \left(-\frac{3}{2}\right)^2 - 6 \times \left(-\frac{3}{2}\right) - 1 = -2 \times \frac{9}{4} + \frac{18}{2} - 1 = -\frac{18}{4} + \frac{36}{4} - \frac{4}{4} = \frac{14}{4} = \frac{7}{2}.$$

Ainsi, la forme canonique de g est

$$\forall x \in \mathbb{R}, g(x) = -2\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{7}{2}.$$



Correction de l'exercice 8 - *retour vers l'énoncé*

Vidéo de correction : Cliquer ici

- On remarque que l'expression de f est mise sous forme canonique. Ainsi $\alpha = -3$ et $\beta = -7$.
Les coordonnées du sommet de $\mathcal{P}$ sont $(-3; -7)$.
- f est une fonction polynomiale du second degré avec $a = -1$; $b = 4$ et $c = 1$.
On a $\alpha = -\frac{4}{2 \times (-1)} = 2$ et $\beta = f(2) = -2^2 + 4 \times 2 + 1 = 5$.
Les coordonnées du sommet de $\mathcal{P}$ sont $(2; 5)$.
- Pour tout réel x ,

$$f(x) = (1-x)(x+3) = 1 \times x + 1 \times 3 - x \times x - x \times 3 = -x^2 - 2x + 1.$$

f est une fonction polynomiale du second degré avec $a = -1$; $b = -2$ et $c = 1$.

On a $\alpha = -\frac{-2}{2 \times (-1)} = -1$ et $\beta = f(-1) = (1 - (-1))(-1 + 3) = 2 \times 2 = 4$. Les coordonnées du sommet de $\mathcal{P}$ sont $(-1; 4)$.



Correction de l'exercice 9 - *retour vers l'énoncé*

La courbe représentative de la fonction f est symétrique par rapport à la droite d'équation $x = \alpha$ et α est l'abscisse du sommet de la courbe.

Comme $f(2) = 3$ et $f(10) = 3$, on peut en conclure par symétrie que l'abscisse du sommet a pour abscisse le milieu du segment $[2; 10]$: $\frac{2+10}{2} = 6$.

L'abscisse du sommet de la courbe est donc 6.



Correction de l'exercice 10 - *retour vers l'énoncé*

On remarque que le sommet de la parabole est $S(-3; 5)$ donc f est de la forme

$$f(x) = a(x + 3)^2 + 5$$

De plus, on a $f(-2) = 3$, donc on va résoudre une équation afin de trouver la valeur de a .

$$\begin{aligned} f(-2) &= 3 & \iff a(-2 + 3)^2 + 5 &= 3 \\ &\iff a \times 1^2 + 5 &= 3 \\ &\iff a &= 3 - 5 \\ &\iff a &= -2 \end{aligned}$$

Ainsi, f est de la forme $f(x) = -2(x + 3)^2 + 5$ (forme canonique).

L'énoncé demande la forme développée :

$$f(x) = -2(x + 3)^2 + 5 = -2(x^2 + 6x + 9) + 5 = -2x^2 - 12x + 23$$

Correction de l'exercice 11 - *retour vers l'énoncé*

Vidéo de correction : Cliquer ici

- On remarque que h est une fonction affine donc correspond à $\mathcal{C}_3$ qui est la seule droite.
- On remarque que l'expression de k est mise sous forme canonique. Sa représentation graphique a pour sommet le point de coordonnées $(1;3)$: il s'agit de $\mathcal{C}_5$.
- On cherche les coordonnées du sommet de la courbe représentant la fonction f :
 $\alpha = -\frac{-6}{2 \times 1} = 3$ et $\beta = f(3) = 3^2 - 6 \times 3 + 8 = -1$. Il s'agit donc de $\mathcal{C}_4$.
- La courbe de g sera tournée vers le bas car $a = -2 < 0$: il en reste seulement une avec ce critère. Il s'agit donc de $\mathcal{C}_2$.
- Par élimination, la courbe de m est $\mathcal{C}_1$.

Correction de l'exercice 12 - *retour vers l'énoncé*

```
def extremum(a, b, c) :
    alpha=-b/(2*a)
    beta=a*alpha**2+b*alpha+c
    return (alpha, beta)
```

Correction de l'exercice 13 - *retour vers l'énoncé*

1. Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$g(x) = (x+5)(2x+1) - 2(x+5) = 2x^2 + x + 10x + 5 - 2x - 10 = 2x^2 + 9x - 5.$$

Donc g est une fonction du second degré avec $a = 2$; $b = 9$ et $c = -5$.

Déterminons sa forme canonique.

On a $\alpha = -\frac{9}{2 \times 2} = -\frac{9}{4}$ et $\beta = g(-\frac{9}{4}) = 2 \times \left(-\frac{9}{4}\right)^2 + 9 \times \left(-\frac{9}{4}\right) - 5 = -\frac{121}{8} = -15,125$.

Donc la forme canonique de g est :

$$\forall x \in \mathbb{R}, g(x) = 2 \left(x - \left(-\frac{9}{4}\right)\right)^2 - \frac{121}{8} \text{ soit } g(x) = 2 \left(x + \frac{9}{4}\right)^2 - \frac{121}{8}.$$

2. L'équation de l'axe de symétrie de $\mathcal{C}_g$ a pour équation $x = -\frac{9}{4}$.

Comme $a = 2 > 0$, g admet un minimum de coordonnées $\left(-\frac{9}{4}; -\frac{121}{8}\right)$.

x	$-\infty$	$-\frac{9}{4}$	$+\infty$
Variations de g	$\swarrow \quad \searrow$ $-\frac{121}{8}$		

3. On factorise à l'aide d'un facteur commun qui est ici $x+5$.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$g(x) = (x+5)(2x+1) - 2(x+5) = (x+5)(2x+1-2) = (x+5)(2x-1).$$

4. On a :

$$\begin{aligned} g(x) = 0 &\iff (x+5)(2x-1) = 0 \\ &\iff x+5 = 0 \text{ ou } 2x-1 = 0 \\ &\iff x = -5 \text{ ou } x = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions de cette équation est $S = \{-5; \frac{1}{2}\}$.

Déterminons le signe de g sur $\mathbb{R}$:

x	$-\infty$	-5	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$x + 5$	$-$	0	$+$	$+$
$2x - 1$	$-$	$-$	0	$+$
$(x + 5)(2x - 1)$	$+$	0	0	$+$



Correction de l'exercice 14 - *retour vers l'énoncé*

1. La forme canonique de la fonction f est :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = -1,3(x+4)^2 + 5.$$

2. Comme $a = -1,3 < 0$, le tableau de variations de f est donné par :

x	$-\infty$	-4	$+\infty$
Variations de f			



Correction de l'exercice 15 - *retour vers l'énoncé*

On définit la fonction f définie sur $[0; +\infty[$ par $f(x) = -0,02x^2 + 1,19x$.

1. On détermine $f(50)$: $f(50) = -0,02 \times 50^2 + 1,19 \times 50 = 9,5$.

Le buteur a donc marqué la pénalité car $9,5 > 3$.

2. Il nous faut déterminer le maximum de la fonction f .

Pour cela on détermine l'abscisse du point extremal : $\alpha = -\frac{1,19}{2 \times (-0,02)} = 29,75$.

Son ordonnée est $f(29,75) = -0,02 \times 29,75^2 + 1,19 \times 29,75 = 17,70125$.

Le ballon s'élève donc à une hauteur d'environ 17,7 mètres.

3. Le ballon sera donc à une hauteur nulle s'il est au sol. On résout donc $f(x) = 0$:

$$\begin{aligned}
 f(x) = 0 &\iff -0,02x^2 + 1,19x = 0 \\
 &\iff x(-0,02x + 1,19) = 0 \\
 &\iff x = 0 \text{ ou } -0,02x + 1,19 = 0 \\
 &\iff x = 0 \text{ ou } x = \frac{-1,19}{-0,02} \\
 &\iff x = 0 \text{ ou } x = 59,5
 \end{aligned}$$

La première solution correspond à l'abscisse du départ du ballon (au point O) et la seconde à la distance à laquelle il est retombé. Il retombe donc à 59,5 mètres du point O soit 9,5 mètres derrière la ligne de but.



Correction de l'exercice 16 - *retour vers l'énoncé*

On cherche x la largeur de l'enclos pour maximiser la surface. La longueur est alors $16 - 2x$.

L'aire de l'enclos est donc $\mathcal{A}(x) = x(16 - 2x) = -2x^2 + 16x$.

C'est une fonction polynôme de degré 2. Comme $a = -2 < 0$, cette fonction admet un maximum, dont on va calculer

les coordonnées :

$$\alpha = -\frac{16}{-2 \times 2} = 4 \text{ et } \beta = f(4) = -2 \times 4^2 + 16 \times 4 = 32$$

. La surface est donc maximale pour $x = 4m$ et elle vaut $32m^2$.

La longueur correspondant est $16 - 4 \times 2 = 8m$.



Correction de l'exercice 17 - *retour vers l'énoncé*

1. C est une fonction polynomiale du second degré avec $a = 1$, $b = -30$ et $c = 300$.

Comme $a = 1 > 0$, la fonction C admet un minimum de coordonnées (α, β) où

$$\alpha = \frac{-b}{2a} = \frac{-(-30)}{2 \times 1} = 15$$

et

$$\beta = C(15) = 15^2 - 30 \times 15 + 300 = 75.$$

De plus : $C(0) = 0^2 - 30 \times 0 + 300 = 300$ et $C(60) = 60^2 - 30 \times 60 + 300 = 2100$. On a donc le tableau de variations suivant :

x	0	15	60
Variations de C	300	75	2100

2. La recette, exprimée en milliers d'euros, est donc, pour tout $x \in [0; 60]$, $R(x) = 10x$.
 3. Le bénéfice réalisé par la production est égal à la recette moins le coût. Ainsi, pour tout $x \in [0; 60]$,

$$B(x) = R(x) - C(x) = 10x - (x^2 - 30x + 300) = 10x - x^2 + 30x - 300 = -x^2 + 40x - 300.$$

4. Mettons B sous forme canonique :

$$B(x) = -x^2 + 40x - 300 = -(x^2 - 40x + 300) = -[(x - 20)^2 - 400 + 300] = -(x - 20)^2 + 100$$

Comme $a = -1 < 0$, la fonction B admet un maximum de coordonnées (α, β) où

$$\alpha = 20$$

et

$$\beta = 100.$$

De plus : $B(0) = -0^2 + 40 \times 0 - 300 = -300$ et $B(60) = -60^2 + 40 \times 60 - 300 = -1500$. On a donc le tableau de variations suivant :

x	0	20	60
Variations de B	-300	100	-1500

5. D'après le tableau de variations de B , on peut conclure qu'il faut 20 milliers objets, soit 20 000 objets, pour que l'entreprise réalise un bénéfice maximal.
 Ce bénéfice maximal est égal à 100 milliers d'euros, soit 100 000 euros.



Correction de l'exercice 18 - *retour vers l'énoncé*

1. (a) Puisque la largeur est de 14cm, x ne peut pas dépasser 7cm, et x étant une longueur, alors x est positif. Ainsi, x peut prendre les valeurs dans l'intervalle $[0; 7]$ (si $x = 0$ ou si $x = 7$, alors le bord n'est pas replié)

(b) La largeur est de 14cm et aussi égale à $L + 2x$, donc $14 = L + 2x \iff L = 14 - 2x$

(c) Le volume est défini par $V = L \times \ell \times h$. Ici, il faut tout mettre en cm , en particulier, $6m = 600cm$. Donc

$$V(x) = (14 - 2x) \times 600 \times x \iff V(x) = 600x(14 - 2x)$$

2. On va déterminer la forme canonique de V (à la main, aussi possible en utilisant les formules).

$$\begin{aligned} V(x) &= 600x(14 - 2x) \\ &= -1200x^2 + 8400x \\ &= -1200(x^2 - 7x) \\ &= -1200[(x^2 - 2 \times x \times 3,5) + 12,25] \\ &= -1200[(x - 3,5)^2 - 12,25] \\ &= -1200(x - 3,5)^2 + 14700 \end{aligned}$$

3. Ainsi, puisque $a = -1200 < 0$, alors V admet un maximum en $(3,5; 14700)$. On a

x	0	3.5	7
Variations de V	0	14700	0

4. La contenance de la gouttière est maximale pour $x = 3,5c$, et cette contenance est $14700cm^3$



Correction de l'exercice 19 - *retour vers l'énoncé*

1. $f(-2) = (-2)^2 + 3 \times (-2) + 10 = 4 - 6 + 10 = 8 \neq 0$ donc -2 n'est pas racine de f .

2. $f(-3) = -7 \times (-3)^2 - 19 \times (-3) + 6 = -63 + 57 + 6 = 0$ donc -3 est racine de f .

3. $f(2\sqrt{2}) = (2\sqrt{2})^2 - 4\sqrt{2} \times 2\sqrt{2} + 8 = 8 - 16 + 8 = 0$ donc $2\sqrt{2}$ est racine de f .

4.

$$\begin{aligned} f(1 + \sqrt{2}) &= (1 + \sqrt{2})^2 - 2(1 + \sqrt{2}) + 2\sqrt{2} \\ &= 1 + 2\sqrt{2} + 2 - 2 - 2\sqrt{2} + 2\sqrt{2} = 2\sqrt{2} - 1 \neq 0 \end{aligned}$$

donc $1 + \sqrt{2}$ n'est pas racine de f .



Correction de l'exercice 20 - *retour vers l'énoncé*

Faux : par exemple on peut considérer les fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$ par

- $f(x) = 2(x - 3)(x - 2)$
- $g(x) = -5(x - 3)(x - 2)$

f et g ont pour racines 3 et 2, mais $f(x) \neq g(x)$

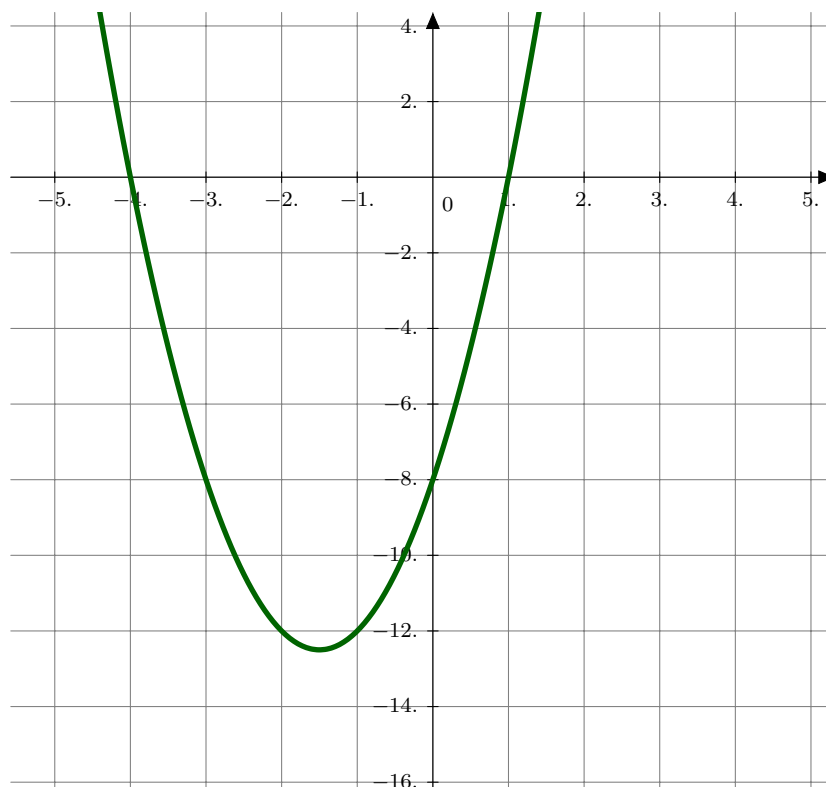


Correction de l'exercice 21 - *retour vers l'énoncé*

1. La forme factorisée de f est $f(x) = 2(x - 1)(x + 4)$.

2. On sait que $\mathcal{C}_f$ coupe l'axe des abscisses en 1 et en 4, que l'axe de symétrie a pour équation $x = \frac{-6}{2 \times 2} = -\frac{3}{2} = -1,5$.

$f(-1,5) = -12,5$, donc le sommet de la parabole est $S(-1,5; 12,5)$. On a



Correction de l'exercice 22 - *retour vers l'énoncé*

1. Comme -1 et 3 sont racines de f , alors la forme factorisée de f est de la forme $a(x - (-1))(x - 3) = a(x + 1)(x - 3)$.
Or,

$$\begin{aligned} f(0) = 3 &\iff a(0 + 1)(0 - 3) = 3 \\ &\iff -3a = 3 \\ &\iff a = 1 \end{aligned}$$

Finalement, la forme factorisée de f est :

$$f(x) = (x + 1)(x - 3)$$

Sa forme développée est $f(x) = (x + 1)(x - 3) = x^2 - 3x + x - 3 = x^2 - 2x - 3$

2. On alors $f(-3) = f(4) = 0$ donc -3 et 4 sont des racines de f .
Alors la forme factorisée de f est de la forme $a(x - (-3))(x - 4) = a(x + 3)(x - 4)$.
Or,

$$\begin{aligned} A(3; 2) \in \mathcal{C}_f &\iff f(3) = 2 \\ &\iff a(3 + 3)(3 - 4) = 2 \\ &\iff -6a = 2 \\ &\iff a = -\frac{1}{3} \end{aligned}$$

Ainsi, la forme factorisée de f est

$$f(x) = -\frac{1}{3}(x + 4)(x - 3)$$

Sa forme développée est $f(x) = -\frac{1}{3}(x + 4)(x - 3) = -\frac{1}{3}(x^2 - 3x + 4x - 12) = -\frac{1}{3}x^2 + \frac{1}{3}x - 4$

3. On a $x_1 = 2$ et $x_1 + x_2 = 7 \iff 2 + x_2 = 7 \iff x_2 = 5$.

La forme factorisée de f est de la forme $f(x) = a(x - 2)(x - 5)$.

$$\text{Or } f(0) = 6 \iff a \times (-2) \times (-5) = 6 \iff 10a = 6 \iff a = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}.$$

Finalement, $f(x) = \frac{3}{5}(x-2)(x-5)$.

La forme développée est $f(x) = \frac{3}{5}(x^2 - 5x - 2x + 10) = \frac{3}{5}x^2 - \frac{3}{5}x - \frac{6}{5}x + 6 = \frac{3}{5}x^2 - \frac{9}{5}x + 6$.



Correction de l'exercice 23 - *retour vers l'énoncé*

1. (a) 1 est une racine évidente de f car $f(1) = 1^2 - 8 \times 1 + 7 = 0$.
 (b) D'après le cours, $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$.
 Ici $x_1 = 1$ donc $1 + x_2 = -\frac{-8}{1} \iff x_2 = 7$.
 (c) Pour tout réel x , $f(x) = (x-1)(x-7)$.
2. (a) 2 est une racine évidente de g car $g(2) = 10 \times 2^2 - 15 \times 2 - 10 = 0$.
 (b) D'après le cours, $x_1 \times x_2 = \frac{c}{a}$.
 Ici $x_1 = 2$ donc $2 \times x_2 = -\frac{10}{10} \iff x_2 = -\frac{1}{2}$.
 (c) Pour tout réel x , $g(x) = 10(x-2)(x + \frac{1}{2})$.



Correction de l'exercice 24 - *retour vers l'énoncé*

f admet x_1 et x_2 comme racines donc sa forme factorisée est de la forme

$$f(x) = a(x-x_1)(x-x_2)$$

En développant, on a : $f(x) = a(x^2 - xx_2 - xx_1 + x_1x_2) = ax^2 - a(x_1 + x_2)x + ax_1x_2$.

Or $f(x) = ax^2 + bx + C$, donc en identifiant les coefficients :

$-a(x_1 + x_2) = b$ et $ax_1x_2 = c$.

D'où, comme $a \neq 0$, on a $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ et $x_1x_2 = \frac{c}{a}$



Correction de l'exercice 25 - *retour vers l'énoncé*

	x	$-\infty$	-6	9	$+\infty$
	-3	$-$	$-$	$-$	
	$(x+6)$	$-$	0	$+$	$+$
	$x-9$	$-$	$-$	0	$+$
1.	$f(x)$	$-$	0	$+$	0
	t	$-\infty$	-5	3	$+\infty$
	7	$+$	$+$	$+$	
	$(t-3)$	$-$	$-$	0	$+$
	$t+5$	$-$	0	$+$	$+$
2.	$f(t)$	$+$	0	$-$	0



Correction de l'exercice 26 - *retour vers l'énoncé*

1. On a

- $f(3) = 3 \times 3^2 - 3 \times 3 - 18 = 0$
- $f(-2) = 3 \times (-2)^2 - 3 \times (-2) - 18 = 0$

Donc 3 et -2 sont racines de f .

2. Ainsi on a $f(x) = 3(x-3)(x+2)$ et comme $3 > 0$,

x	$-\infty$	-2	3	$+\infty$
3		+	+	+
$(x-3)$		-	-	0
$x+2$		-	0	+
$f(x)$		+	0	+

3. On a

$$\begin{aligned}
 f(x) = -18 &\iff 3x^2 - 2x - 18 = -18 \\
 &\iff 3x^2 - 2x = 0 \\
 &\iff x(3x - 2) = 0 \\
 &\iff x = 0 \quad \text{ou} \quad 3x - 2 = 0 \\
 &\iff x = 0 \quad \text{ou} \quad 3x = 2 \\
 &\iff x = 0 \quad \text{ou} \quad x = \frac{2}{3}
 \end{aligned}$$

Ainsi $S = \{0; \frac{2}{3}\}$.



Correction de l'exercice 27 - *retour vers l'énoncé*

1. $a = -2 < 0$ donc

x	$-\infty$	-3	2	$+\infty$
3		-	-	-
$(x-2)$		-	-	0
$x+3$		-	0	+
$f(x)$		+	0	+

2. L'ensemble des solutions de l'inéquation $f(x) \geq 0$ est $S = [-3; 2]$.